# Activitat 5 — Equacions amb parèntesis

*Aplicar la propietat distributiva i evitar els errors de signe.*

## Idea clau

Quan hi ha parèntesis, el primer que fem és **treure'ls**. I per treure'ls tenim una eina que ja coneixes de la unitat 1: la **propietat distributiva**.

**La propietat distributiva**
El que hi ha fora del parèntesi multiplica **tot** el que hi ha dins:

$$a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Exemple: $3(x+2) = 3x+6$. El 3 multiplica la $x$ *i també* el 2.

### Exemple 6 — L'error de la meitat

$$3(x+2) \neq 3x+2$$

Aquest és l'error més freqüent: multiplicar només el primer terme. El 3 ha d'arribar **a tots dos**.

Comprova-ho amb $x=1$: $3(1+2)=9$, però $3\cdot 1+2=5$. No són el mateix.

## El signe menys davant del parèntesi

Aquí és on es concentren els errors. La regla dels signes de la unitat 1 torna.

**Un menys davant ho canvia tot**

$$-(x+3) = -x-3$$

El $-$ és com un $-1$ que multiplica: $-1\cdot x = -x$ i $-1\cdot 3 = -3$. **Els dos signes canvien**, no només el primer.

$$-2(x-4) = -2x+8$$

Aquí: $-2\cdot x = -2x$ i $-2\cdot(-4) = +8$. Signes diferents fan $-$; signes iguals fan $+$.

### Exercici resolt 39 — Amb parèntesi senzill

Resol $3(x+2)=15$.

**Solució.** **Pas 1. Distribuïm.**

$$3x+6=15$$

**Pas 2. Agrupem.**

$$3x = 15-6 = 9$$

**Pas 3. Aïllem.**

$$x = \frac{9}{3} = 3$$

**Comprovació** a l'original: $3(3+2) = 3\cdot 5 = 15$. Quadra.

**Resposta:** $x = 3$

### Exercici resolt 40 — Amb menys davant

Resol $5x - 2(x - 3) = 12$.

**Solució. Pas 1. Distribuïm.** Compte amb el $-2$:

$$-2 \cdot x = -2x \qquad -2 \cdot (-3) = +6$$

$$5x - 2x + 6 = 12$$

**Pas 2. Reduïm.**

$$3x + 6 = 12$$

**Pas 3. Agrupem i aïllem.**

$$3x = 6 \qquad \Rightarrow \qquad x = 2$$

**Comprovació:** $5 \cdot 2 - 2(2 - 3) = 10 - 2 \cdot (-1) = 10 + 2 = 12$. Quadra.

**Resposta:** $x = 2$

### Exercici resolt 41 — Parèntesis als dos membres

Resol $2(x + 1) = 3(x - 2)$.

**Solució. Pas 1. Distribuïm els dos.**

$$2x + 2 = 3x - 6$$

**Pas 2. Agrupem.** Les $x$ a la dreta (n'hi ha més):

$$2 + 6 = 3x - 2x$$

$$8 = x$$

**Comprovació:** $2(8 + 1) = 18$ i $3(8 - 2) = 18$. Quadra.

**Resposta:** $x = 8$

## Exercicis per fer

**42 Només distribuir.** Treu els parèntesis (no resolguis res):

(a) $4(x+3)$
(b) $2(x-5)$
(c) $-(x+6)$
(d) $-3(x-2)$
(e) $-(2x-7)$

**43 Cert o fals?** Comprova amb $x=2$:

(a) $5(x+1)=5x+5$
(b) $5(x+1)=5x+1$
(c) $-(x-3)=-x+3$
(d) $-(x-3)=-x-3$

**44 Resol i comprova.**

(a) $2(x+4)=14$
(b) $3(x-1)=12$
(c) $5(x+2)=3x+16$
(d) $4(x-3)=2(x+1)$

**45 Amb menys davant.** Resol i comprova:

(a) $10-2(x+1)=4$
(b) $3x-(x-4)=10$
(c) $2(x+3)-(x-1)=12$

**46 Troba l'error.** Digues on és l'error, per què s'ha comès i fes-ho bé:

$$\begin{aligned} 4-2(x+1) &= 8 \\ 4-2x+2 &= 8 \\ 6-2x &= 8 \\ -2x &= 2 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

**47 Troba l'error (2).**

$$\begin{aligned} 3(x-2) &= 9 \\ 3x-2 &= 9 \\ 3x &= 11 \\ x &= \frac{11}{3} \end{aligned}$$

**48 Sense parèntesis.** Aquestes dues equacions, tenen la mateixa solució? Comprova-ho resolent-les totes dues:

$$2(x+3)=10 \qquad 2x+6=10$$

Per què passa això?

**49 Conjectura.** Resol aquestes tres equacions:

$$2(x+1)=2x+2 \qquad 3(x-1)=3x-3 \qquad 5(x+4)=5x+20$$

(a) Què passa quan les resols?
(b) Com s'anomenen aquest tipus d'igualtats? (Recorda l'activitat 2.)
(c) Inventa'n una altra del mateix tipus.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 5

**42** (a) $4x + 12$ (b) $2x - 10$ (c) $-x - 6$ (d) $-3x + 6$ (e) $-2x + 7$

**43** (a) Cert: $15 = 15$. (b) Fals: $15 \neq 11$. (c) Cert: $1 = 1$. (d) Fals: $1 \neq -5$.

**44** (a) $2x + 8 = 14$; $x = 3$ (b) $3x - 3 = 12$; $x = 5$ (c) $5x + 10 = 3x + 16$; $2x = 6$; $x = 3$ (d) $4x - 12 = 2x + 2$; $2x = 14$; $x = 7$

**45** (a) $10 - 2x - 2 = 4$; $8 - 2x = 4$; $-2x = -4$; $x = 2$ (b) $3x - x + 4 = 10$; $2x = 6$; $x = 3$ (c) $2x + 6 - x + 1 = 12$; $x + 7 = 12$; $x = 5$

**46** L'error és al segon pas: $-2(x + 1)$ dona $-2x$-2, no $-2x + 2$. El $-2$ multiplica el $+1$ i dona $-2$. Correcte: $4 - 2x - 2 = 8$; $2 - 2x = 8$; $-2x = 6$; $x = -3$. Comprovació: $4 - 2(-3 + 1) = 4 - 2(-2) = 4 + 4 = 8$. Quadra.

**47** L'error és al segon pas: el 3 ha de multiplicar *tots dos* termes del parèntesi. Correcte: $3x - 6 = 9$; $3x = 15$; $x = 5$. Comprovació: $3(5 - 2) = 9$. Quadra.

**48** Sí: totes dues donen $x = 2$. Passa perquè $2(x+3)$ i $2x+6$ són **la mateixa expressió** escrita de dues maneres (la propietat distributiva). Distribuir no canvia l'equació: la deixa equivalent.

**49** (a) Totes tres s'anul · len: queden coses del tipus $2x + 2 = 2x + 2$, és a dir, $0 = 0$. Són certes per a *qualsevol* valor de $x$. (b) Són **identitats**, no equacions. (c) Resposta oberta: $4(x - 5) = 4x - 20$, etc.

**Notes per al professorat.**

- Els exercicis 46 i 47 recullen els dos errors clàssics del parèntesi: el signe del segon terme i distribuir només al primer. Tots dos venen de la regla dels signes de la unitat 1.
- L'exercici 49 tanca el cercle amb l'activitat 2: una identitat, en resoldre-la, dona $0 = 0$. Molts alumnes creuen que s'han equivocat. Val la pena anticipar-ho.
- Si algú pregunta què passa si surt $0 = 5$: és una equació sense solució. Es pot comentar sense aprofundir-hi.